

ระเบียบวิธีการทดลองเพิ่มเติม (Experimental Checklist)

การตรวจจ็บรอยแตกกระดูกเชิงกรานด้วยลายเซ็นการกระเจิงรังสีเอกซ์ (SPR)

แผนการทดลองสำหรับผู้ร่วมวิจัย — ใช้เฉพาะโมเดลที่มีอยู่ปัจจุบัน โดยปรับพารามิเตอร์การรัน

ระบบจำลอง OpenGATE 10 / Geant4 • July 9, 2026

1. บทนำและวิธีใช้เอกสาร

เอกสารนี้เป็น **check list** ของการทดลอง เพื่อทดสอบสมมติฐานหลัก—“รอยแตกกระดูกทั้งลายเซ็นที่ ตรวจจ็บได้ในอัตราส่วนการกระเจิงต่อรังสีปฐมภูมิ (SPR)” —ให้ครอบคลุมและแม่นยำยิ่งขึ้น ภายใต้เงื่อนไขใช้เพียงโมเดลที่มีอยู่ (รอยแตก 4 ขนาด + matched control) แล้วปรับพารามิเตอร์การรัน

วิธีใช้: แต่ละการทดลองใหญ่ (CL-x) มี *สมมติฐาน, ทฤษฎี, ผลที่ทำนาย* แล้วแตกเป็น **รายการย่อย (CL-x.n)** หนึ่งแถวต่อหนึ่งการรัน พร้อมพารามิเตอร์ที่ต้องตั้ง — ผู้ร่วมวิจัยรัน ตามลำดับความสำคัญ (S7) ตึก ☐ → ☒ ทีละแถว และบันทึกผลลงตาราง (S8)

สัญลักษณ์: ☒ = ทำแล้ว ☐ = รอรัน

หลักการร่วมของการทดลอง (ห้ามละ): (1) **matched control** (ต่างจาก fracture เฉพาะร่อง) ตัด confound ของ mesh; (2) **multi-seed** (control+fracture ใช้ seed เดียวกันต่อ realization = common random numbers) วัดนัยสำคัญ; (3) **a-priori ROI** ที่ตำแหน่งร่อง กำหนดก่อนดูผล เทียบ background — ห้ามเลือก ROI จากจุดสัญญาณแรงสุด (cherry-picking)

2. ทฤษฎีพื้นฐาน

2.1 อัตราส่วนการกระเจิง SPR และกลไกของรอยแตก

$$\text{SPR}(x, y) = \frac{I_{\text{scatter}}(x, y)}{I_{\text{primary}}(x, y)}$$

รอยแตก = ช่องอากาศบางในกระดูก; Beer-Lambert $I = I_0 e^{-\int \mu dl}$ โดย $\mu_{\text{air}} \ll \mu_{\text{bone}} \Rightarrow$ ตามรังสีที่ผ่านร่อง primary เพิ่ม $\Rightarrow \Delta \text{SPR} = \text{SPR}_{\text{frac}} - \text{SPR}_{\text{ctrl}} < 0$ ที่ร่อง (ตรงกับ CL-0)

2.2 การพึ่งพาพลังงาน

$$\mu_{\text{bone}}(E) = \underbrace{\tau}_{\text{photoelec}} + \underbrace{\sigma_c}_{\text{Compton}} + \dots, \tau \propto Z^4/E^3 \text{ (ตกเร็วเมื่อ } E \text{ สูง)} \Rightarrow \text{contrast ร่องแรงที่ } E \text{ ต่ำ,}$$

scatter fraction (SPR ฐาน) เพิ่มขึ้นที่ E สูง $\Rightarrow$ มีพลังงานเหมาะสมสำหรับ CNR (CL-3)

2.3 การกระเจิงกับเรขาคณิต

scatter $\propto$ ปริมาตรฉาย $\Rightarrow$ **collimation** ลด scatter บดบัง (CL-4); **air-gap/ODD** ให้ scatter ที่ฟุ้งพลาดจากรับ (CL-5); **มุมลำแสง** — สัญญาณ $\propto$ เส้นทางอากาศที่ฉายผ่านร่อง สูงสุดเมื่อลำแสงเลียบระนาบร่อง (CL-6)

2.4 กรอบสถิติ

$$t = \frac{\overline{\Delta_{\text{SPR}}}}{s/\sqrt{N}}, \quad \text{df} = N - 1; \quad \text{s.e.} \propto \frac{1}{\sqrt{N_{\text{seeds}}}}, \quad \text{MC noise} \propto \frac{1}{\sqrt{N_{\text{photons}}}}$$

เพิ่ม seed/photons $\Rightarrow |t|$ โตถ้าสัญญาณจริง (CL-1); control-vs-control/permutation คุ่ม false-positive (CL-2)

3. ตารางสรุป (Master Checklist)

ID	การทดลอง	ทดสอบอะไร	#runs	สถานะ
CL-0	Baseline detectability sweep	สัญญาณจริง & โตตามขนาด	4	☒
CL-1	Statistical convergence	ยืนยัน 0.306 & คลื่นลาย plateau	4	☐
CL-2	Null / false-positive	อัตราผลบวกลวงต่ำ (validity)	3	☐
CL-3	Energy dependence	กลไกฟิสิกส์ & พลังงานเหมาะสม	5	☐
CL-4	Collimation field-size	collimation ช่วยจริง & ค่าเหมาะสม	6	☐
CL-5	Air-gap / ODD	scatter rejection เจริญเทคนิค	5	☐
CL-6	Beam-angle / orientation	ทดสอบเชิงสาเหตุทิศทาง	7	☐
CL-7	ROI & spatial profile	matched filter & อธิบาย plateau	3	☐
CL-8	Detector pixel-size	partial-volume & ความละเอียด	4	☐

4. รายละเอียดการทดลอง (พร้อมรายการย่อ)

CL-0

Baseline matched-control sweep

☒ ทำแล้ว

สมมติฐาน: สัญญาณ Δ_{SPR} ตรวจพบได้อย่างมีนัยสำคัญและโตตามขนาดร่อง Baseline: energy_keV=80, photons=2000000, pix=256, field_mm=40, n_seeds=8, sod=800, odd=400

	ขนาดร่อง	Δ_{SPR}	$ t $	p	bg
☒	0.306	-3.3×10^{-5}	3.12	0.017	null
☒	0.43	-3.4×10^{-5}	3.66	0.008	null
☒	0.54	-4.9×10^{-5}	4.84	0.002	null
☒	1.0	-4.2×10^{-5}	4.32	0.004	null

ค้นพบ: ตรวจพบครบ ($p < 0.02$), เครื่องหมายลบตามฟิสิกส์, background null, อิมตัวที่ $\geq 0.54\text{mm}$, ตัวชี้วัดพื้นผิว (variance/entropy) บอด (สัญญาณเป็น mean-shift) $\rightarrow$ นำสู่ CL-1 & CL-7

CL-1 Statistical convergence & power

สมมติฐาน: เพิ่มสถิติ $\Rightarrow |t|$ โตเสถียร ยืนยัน 0.306mm และชี้ขาด plateau (0.54 vs 1.0)

ทฤษฎี: $s.e. \propto 1/\sqrt{N_{seeds}}$, $noise \propto 1/\sqrt{N_{photons}}$; $t \propto \text{สัญญาณ} \times \sqrt{N}$

ทำนาย: 0.306mm $|t|$ เกินเกณฑ์มั่นคง; plateau ชี้ขาด (ถ้า 1.0 ยังไม่เกิน 0.54 = อิ่มตัวจริง $\rightarrow$ CL-7)

ตรึงทุกแถว: field_mm=40, sod=800, odd=400

รายการย่อย:

- ☐ 1.1 โมเดล 0.306 n_seeds=30, photons=2000000
- ☐ 1.2 โมเดล 0.306 n_seeds=30, photons=8000000
- ☐ 1.3 โมเดล 0.54 n_seeds=30, photons=8000000
- ☐ 1.4 โมเดล 1.0 n_seeds=30, photons=8000000

CL-2 Null / false-positive calibration

(ทำก่อน)

สมมติฐาน: ระเบียบวิธีไม่สร้างสัญญาณลวงเมื่อไม่มีรอยแตก

ทฤษฎี: ต้องคุม false-positive rate ก่อนเชื่อผลบวก — รันแบบ “ไม่มีสัญญาณ” ต้องได้ null

ทำนาย: 2.1/2.3 ให้ $t \approx 0$, $p > 0.05$; 2.2 ตำแหน่งร่องเป็น outlier ชัด (empirical p)

รายการย่อย: (2.1–2.2 = วิเคราะห์ข้อมูล CL-0 เดิม ไม่ต้องรันใหม่)

- ☐ 2.1 permutation-ROI (วิเคราะห์): วาง ROI 16×16 สุ่ม ≥ 200 ตำแหน่งในลำแสง (เสี่ยง ร่อง) บนข้อมูล CL-0 $\rightarrow$ null distribution ของ t
- ☐ 2.2 split-seed (วิเคราะห์): แยก 8 seeds ของ control เป็น 2 กลุ่ม ทาผลต่างระหว่างกลุ่ม $\rightarrow$ ต้อง null
- ☐ 2.3 control-vs-control (รันใหม่, เลือกได้): รัน control model เป็นทั้งสองฝั่งด้วย -- random_seed คนละชุด (offset ผ่าน CLI) $\rightarrow \Delta_{SPR}$ ควรเป็น noise

CL-3 Energy dependence (spectral)

(กลไกฟิสิกส์)

สมมติฐาน: ถ้าสัญญาณจากการลดทอนของกระดูกจริง $|\Delta_{SPR}|/CNR$ ต้องแปรตามพลังงาน

ทฤษฎี: $\tau \propto 1/E^3$ (contrast แรงที่ E ต่ำ, scatter เพิ่มที่ E สูง $\rightarrow$ มีจุดเหมาะสม)

ทำนาย: $|\Delta_{SPR}|$ ลดเมื่อ E สูง, CNR อาจพีกกลาง — ตรงฟิสิกส์ = สนับสนุนกลไกแข็งแรง

ตรึงทุกแถว: model=0.54, n_seeds=10, field_mm=40, pix=256, sod=800, odd=400

รายการย่อย (กวาด energy_keV):

- ☐ 3.1 energy_keV=40
- ☐ 3.2 energy_keV=60
- ☐ 3.3 energy_keV=80
- ☐ 3.4 energy_keV=100
- ☐ 3.5 energy_keV=120

CL-4 Collimation field-size dependence

สมมติฐาน: collimation เพิ่ม detectability จริง โดยมีขนาดสนามเหมาะสม

ทฤษฎี: scatter $\propto$ ปริมาตรฉาย — สนามกว้าง scatter บดบัง contrast; สนามแคบสะอาดแต่สถิติน้อย

ทำนาย: t/CNR พิกที่สนามแคบ-กลาง แล้วตกเมื่อกว้าง (scatter wash)

ตรึงทุกแถว: model=0.54, energy_keV=80, n_seeds=10, pix=256, sod=800, odd=400

รายการย่อย (กวาด **field_mm**):

- | | |
|--|---|
| ☐ 4.1 field_mm=15 | ☐ 4.4 field_mm=60 |
| ☐ 4.2 field_mm=25 | ☐ 4.5 field_mm=100 |
| ☐ 4.3 field_mm=40 | ☐ 4.6 field_mm=0 (เต็มฟิล์ม) |

CL-5 Air-gap / object-detector distance (ODD)

สมมติฐาน: เพิ่ม ODD ลด scatter ที่ถึงฉากรับ (air-gap) + เพิ่มกำลังขยายร่อง

ทฤษฎี: scatter ฟุ้งพลาดฉากรับมากกว่า primary เมื่อ ODD มาก; $m = \text{SID}/\text{SOD}$ เพิ่ม

ทำนาย: SPR ฐานลดตาม ODD (ยืนยัน air-gap); CNR อาจดีขึ้นแล้วตก (fluence loss)

ตรึงทุกแถว: model=0.54, energy_keV=80, n_seeds=10, field_mm=40, pix=256, sod=800

รายการย่อย (กวาด **odd**):

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ 5.1 odd=100 | ☐ 5.4 odd=700 |
| ☐ 5.2 odd=250 | ☐ 5.5 odd=1200 |
| ☐ 5.3 odd=400 | |

CL-6 Beam-angle / fracture-orientation

(เชิงสาเหตุแข็งแกร่งสุด)

สมมติฐาน: สัญญาณขึ้นกับมุมระหว่างลำแสงกับระนาบร่อง — สูงสุดเมื่อเลียบบระนาบ (tangential)

ทฤษฎี: $\Delta(\text{primary}) \propto$ เส้นทางอากาศที่ฉายผ่านร่อง = ฟังก์ชันของมุม; ตรงหลักคลินิก

ทำนาย: $|\Delta_{\text{SPR}}|$ แปรตามมุมเป็นระบบ (พิกที่มุม tangential) = ลายนิ้วมือเชิงสาเหตุ

ตรึงทุกแถว: model=0.54, energy_keV=80, n_seeds=10, field_mm=40, sod=800, odd=400; ตั้ง src_x=800*sin(t), src_z=-800*cos(t); ใช้ Preview จัดร่องกลางลำแสง (obj_dx/obj_dy) ทุกมุม

รายการย่อย (กวาดมุม θ):

- | | |
|---|----------------------------|
| ☐ 6.1 $\theta = 0^\circ$ | src_x=0, src_z=-800 |
| ☐ 6.2 $\theta = +10^\circ$ | src_x=138.9, src_z=-787.8 |
| ☐ 6.3 $\theta = +20^\circ$ | src_x=273.6, src_z=-751.8 |
| ☐ 6.4 $\theta = +30^\circ$ | src_x=400, src_z=-692.8 |
| ☐ 6.5 $\theta = -10^\circ$ | src_x=-138.9, src_z=-787.8 |
| ☐ 6.6 $\theta = -20^\circ$ | src_x=-273.6, src_z=-751.8 |
| ☐ 6.7 $\theta = -30^\circ$ | src_x=-400, src_z=-692.8 |

CL-7 ROI scaling & spatial profile

(อธิบาย plateau)

สมมติฐาน: plateau เกิดจาก ROI คงที่เนื่องจากสัญญาณของร่องกว้าง; ขนาดเชิงพื้นที่ยังโตตามจริง

ทฤษฎี: matched filter (SNR สูงสุดเมื่อ ROI $\approx$ ขอบเขตสัญญาณ); FWHM ของแอ่งแปรตามความกว้างร่องที่ฉาย

ทำนาย: ความลึก/สัญญาณรวมโตต่อเนื่องแม้ค่าเฉลี่ยใน ROI คงที่ = plateau เป็นผลของ ROI

รายการย่อย: (ทั้งหมดวิเคราะห์บนข้อมูล CL-0/CL-1 ไม่ต้องรันใหม่)

- ☐ 7.1 กวาดขนาด ROI $\in \{8, 12, 16, 24, 32\}$ px บนทั้ง 4 ขนาด $\rightarrow t$ vs ROI
- ☐ 7.2 ROI ปรับตามความกว้างร่องที่ฉายแต่ละขนาด (matched filter)
- ☐ 7.3 line profile ตัดขวางร่อง: วัดความลึกแอ่ง + FWHM เทียบ vs ขนาดร่อง 4 ขนาด

CL-8 Detector pixel-size / resolution

สมมติฐาน: มีขนาดพิกเซลเหมาะสม — หยาบเงื้อม (partial volume), ละเอียด noise สูง

ทฤษฎี: พิกเซลหยาบเฉลี่ยสัญญาณกับกระดูกรอบ ๆ แต่โฟตอน/พิกเซลมาก; ละเอียดแยกร่องแต่ noisy

ทำนาย: CNR พิกที่พิกเซล $\approx$ ความกว้างร่องที่ฉาย แล้วตกทั้งสองฝั่ง

ตั้งทุกแถว: model=0.54, energy_keV=80, n_seeds=10, field_mm=40, sod=800, odd=400 (film_xy=400)

รายการย่อย (กวาด pix):

- ☐ 8.1 pix=128 (พิกเซล 3.13 มม.)
- ☐ 8.2 pix=256 (พิกเซล 1.56 มม.)
- ☐ 8.3 pix=512 (พิกเซล 0.78 มม.)
- ☐ 8.4 pix=1024 (พิกเซล 0.39 มม.)

5. โปรโตคอลการวิเคราะห์ร่วม

1. โหลด seed_N/{control, fracture}/object/SPR.mhd ทุก seed; คำนวณ $\Delta \text{SPR}_N = \text{SPR}_N^{\text{frac}} - \text{SPR}_N^{\text{ctrl}}$
2. **a-priori** ROI 16×16 px ที่ตำแหน่งร่อง (กลางภาพเมื่อจัด obj_dx/obj_dy), กำหนดก่อนดูผล; $t = \overline{\Delta \text{SPR}} / (s / \sqrt{N})$, $df = N - 1$
3. **background** ROI ขนาดเท่ากัน เลื่อน ~ 18 px — ต้องได้ null
4. รายงานเสมอ: $\overline{\Delta \text{SPR}}$, t , p (two-sided), t/p ของ background, โฟตอน/พิกเซล
5. กวาดหลายค่า $\rightarrow$ พิจารณา **multiple-comparison** (เช่น Bonferroni) ก่อนสรุปข้ามเงื่อนไข
6. เครื่องหมายค่า < 0 ที่ร่อง — ค่าบวก “มีนัยสำคัญ” = ระวัง artifact/misalignment

6. อ้างอิงคำสั่งรัน

6.1 คู่มือโมเดล (fracture / matched control)

ขนาด	fracture_stl	control_stl
0.306	0.306x1000.stl	0.306_filled_control.stl
0.43	0.43x1000.stl	0.43x1000_filled_control.stl
0.54	0.54x1000.stl	0.54x1000_filled_control.stl
1.0	1mmx1000.stl	1mmx1000_filled_control.stl

6.2 วิธี A — job run_seeds ผ่านแดชบอร์ด (แนะนำ)

ส่ง job ชนิด run_seeds ตั้งพารามิเตอร์ตามรายการย่อยของแต่ละ CL (ที่ไม่ระบุ = default):

```

type           = run_seeds
control_stl    = 0.54x1000_filled_control.stl
fracture_stl   = 0.54x1000.stl
n_seeds        = 10           # 2..30 (□□□□□□□□ job = 30)
energy_keV     = 80           # CL-3
field_mm       = 40           # CL-4 (0 = □□□□□□□□)
odd            = 400          # CL-5
src_x , src_z  =              # CL-6 (□□□□□□□□)
pix            = 256          # CL-8
photons        = 2000000      # CL-1
obj_dx = -21.5 , obj_dy = -22.3
mode           = max

```

ระบบรัน control+fracture ต่อ seed (seed เดียวกัน) แล้วเรียก aggregate-seeds อัตโนมัติ; ผลอยู่ที่ runs/remote_jobs/<job_id>/seed_*/

6.3 วิธี B — CLI ท้องถิ่น

```

python -m gate_pelvis run --stl models/0.54x1000.stl --out OUTDIR \
  --energy_keV 80 --field_mm 40 --odd 400 --pix 256 \
  --photons 2000000 --obj_dx -21.5 --obj_dy -22.3 --random_seed 1234567 --mode max
# □□□□□□□□ control_stl + □□□□□□□□ --random_seed □□□□ seed □□□□□□□□:
python -m gate_pelvis aggregate-seeds --root ROOTDIR --n 10 --out ROOTDIR/seed_analysis

```

6.4 ช่วงค่าที่ระบบยอมรับ

energy_keV 1-1000 (คลินิก 20-150) sod 50-5000 odd 50-2000 pix 16-2048 field_mm ≥ 0 src_x/y/z ± 5000 n_seeds 2-30

7. ลำดับความสำคัญที่แนะนำ

1. CL-2 (null/false-positive) — ตรวจสอบความถูกต้อง pipeline ก่อนเชื่อผลอื่น

2. **CL-1** (convergence) — ยืนยัน 0.306mm & ตรึง seed/photons ที่ใช้ตลอด
3. **CL-6** (beam angle) & **CL-3** (energy) — สองการทดสอบกลไก/เชิงสาเหตุที่แข็งแกร่งสุด
4. **CL-7** (ROI/profile) — อธิบาย plateau (วิเคราะห์ข้อมูลเดิม ต้นทุนต่ำ)
5. **CL-4, CL-5, CL-8** — ปรับให้เหมาะสม (collimation, air-gap, พิกเซล) เพื่อ CNR สูงสุด

8. แบบฟอร์มบันทึกผล

บันทึกทุกการรันหนึ่งแถว:

CL.n	job_id	พารามิเตอร์ที่เปลี่ยน	ขนาด	Δ_{SPR}	t	p	bg p